

見守り隊

CareRoute AI

AIに家電を任せない、見守りサービス

カメラを使わず、家電の電源だけで生活リズムを見る



Azure · Microsoft Fabric · .NET 10 Blazor · LINE

毎日の「元気かな」が、負担になる

見守る側と、見守られる側の両方に

見守る側

毎日電話するのは気が引ける。
かといって、何も知らないのは不安。

見守られる側

カメラを付けられるのは抵抗がある。
監視されている感じがする。

取れる情報を減らして、受け入れやすさを取る

映像も音声も取らない。家電の ON/OFF と消費電力だけを見る。

電源の履歴だけで、ここまでわかる

絶対値ではなく「いつもの差」を見る

朝

6:00-9:00

照明が点いた

→ 起きた

昼

9:00-18:00

何も動かない

→ いつもと違う

夜

0:00-5:00

何度も点く

→ 眠れていないかも



直近14日間の推移（濃い色が今日）

この判定はAIではなく、ルールベースで行う

なぜ、AIが要るのか

ルールだけでは「異常」は出せても、「様子」は答えられない

ルールベースで足りる

- ・ 照明が12時間点かない → 異常
- ・ 深夜に3回以上点灯 → 注意
- ・ 安全判定（ON/OFF の可否）

判定は速く、説明でき、外部APIに依存しない。
だからここはAIに渡していない。

ルールベースでは足りない

- ・ 「今日のお母さん、どう？」
- ・ 「最近ちょっと変じゃない？」
- ・ 数値ではなく、言葉で返す

家族が知りたいのは閾値超えの有無ではなく、
「いつもと比べてどうか」という解釈。

AIは「言葉」に使い、「判断」には使わない — 役割を分けたから、両方を捨てずに済んだ

AIに、危険な判断をさせない

このプロジェクトで最も時間をかけた部分

「ストーブつけて」を誤解して、真夏に暖房を入れる。
高齢者の家でそれをやると、便利どころか事故になる。

1

機器を安全クラスで分ける

照明・扇風機は Safe、ヒーター類は Restricted

2

ON と OFF を非対称にする

危険機器の ON は拒否、OFF は許可

3

拒否も含めて全部記録する

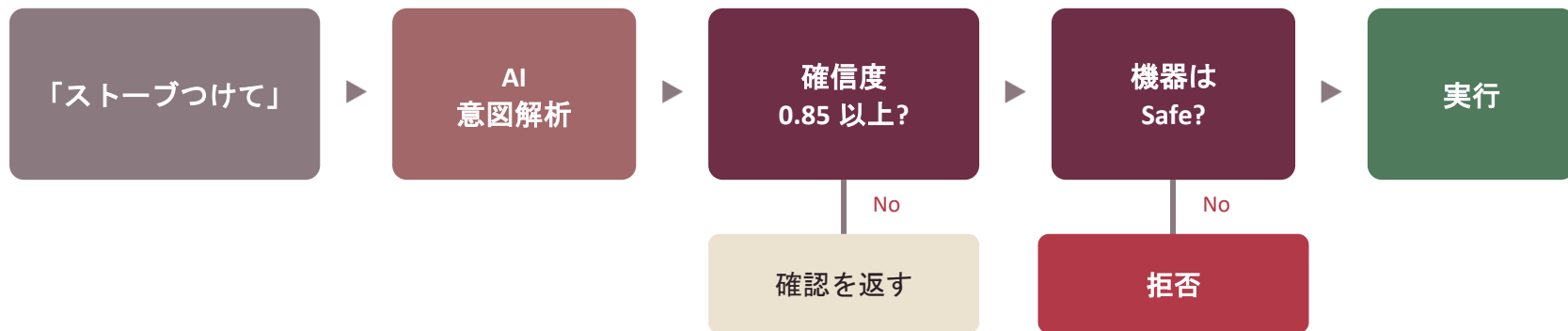
成功・失敗・拒否をすべて監査ログへ



「ストーブつけて」→ 拒否。機器は停止中のまま

AIの出力は「候補」でしかない

最終判断は必ずルールベースの層を通る



すべての経路が監査ログへ集まる — 成功も、確認も、拒否も

「消す」は通す

安全性を高める方向の操作まで止めると、使い物にならない

ストーブつけて

拒否

安全のため音声・チャットからの
操作を禁止しています。

ストーブ消して

受理（確認あり）

消します。よろしいですか？
→「はい」で実行

拒否の理由が使う人に見えないと、ただの故障に見える。

そのため機器カードにも「安全のため、遠隔では消す操作だけできます」と表示している。

構成

APIキーがゼロでも、dotnet run だけで全機能が動く



データを2系統に分けた

DeviceEvents（状態変化）と SwitchBotPlugReadings（電力テレメトリ）はコードを共有していない。片方の障害がもう片方を巻き込まないため。

LLMコストは、設計で削る

呼ぶ回数を減らす。これが一番効く

センサー経路

5分ごとのポーリング

0回

LLM呼び出し

1世帯あたり 288回/日 の取得と判定。すべてルールベースなので、デバイスが増えても LLM 費用は増えない。

会話経路

家族が話しかけたときだけ

1回

発話あたり

意図解析・要約・通知文の生成のみ。費用は「世帯数」ではなく「会話した回数」に比例する。

締切のある経路だけ、安いモデルに固定する

LINE の webhook は 8 秒で打ち切られる。自動ルータは同じプロンプトで 5.6～51 秒とばらついたため、この経路だけ gpt-4.1-mini に固定（実測 3～5 秒）。他の画面は自動ルータのまま＝速さと費用を両取りする。

APIキー0本でも全機能が動く — 審査でも運用でも、課金せずに試せる状態を既定にした

沈黙して壊れた

3件とも、例外は一度も投げていない

存在しないテーブルに投げ続けた

アプリ側だけ実装し、Eventhouse にテーブルを作っていなかった。
1日半、400 を返し続けて容量を焼いた。

宛先が Paused のまま、送信は成功していた

Event Hub は正常に受理し、アプリは「送信済み」を記録。
3日分のデータが静かに消えた。

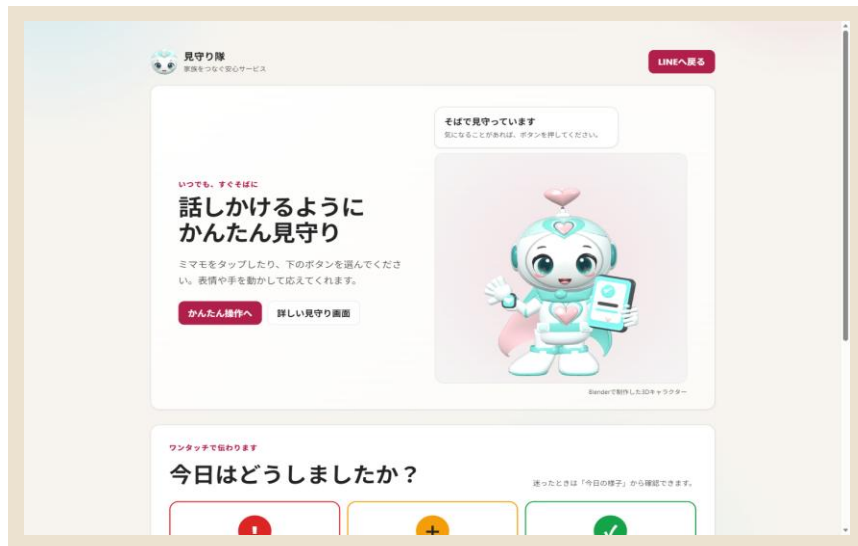
3Dマスコットが一度も起動していなかった

「動いている」と報告したが、実際は初期化されていなかった。
計測方法そのものが間違っていた。

「送信成功」は「到達」ではない。届いた側を見ないと気づけない。

見る人と、使う人で画面を分ける

必要な情報がまったく違うため



利用者本人が使う /one-touch 画面

高齢の利用者本人が使う画面

文字とボタンを大きくした専用画面（/one-touch）を用意。

見守る側のダッシュボードとは分けている。

家族は**LINE**で聞くだけ

専用アプリのインストールは不要。

「今日のお母さんどう？」と聞けば、蓄積された生活データから答える

誰が、いくら払うのか

カメラを置けなかった家庭が、そのまま顧客になる

約700万

世帯

65歳以上の一人暮らし
(内閣府 高齢社会白書)

3,000～5,000

円 / 月

既存のセンサー型
見守りサービスの相場

0

円

新規の見守り機器
(家電はすでにある)

成立の条件は「安いこと」ではなく、「置けること」

導入の障壁を外した

カメラもマットも要らない。スマートプラグを既存の家電に挿すだけ。
「見張られる」と感じさせないから、本人が拒まない。

受け手の負担も外した

専用アプリを入れさせない。通知も操作も LINE の中で完結する。
インストール率という最大の離脱要因が、そもそも発生しない。

原価が積み上がらない

判定はルールベース、LLM は会話時のみ。
1世帯あたりの固定費が小さく、月額数百円台でも粗利が残る。

AIは会話に使い、判断には使わない

681

テスト（全合格）

0

必要なAPIキー（デモ実行時）

3

記録した「沈黙した障害」

デモ <https://app-mimamoritai-hack.azurewebsites.net/>

コード <https://github.com/monoqlo78/mimamoritai-careroute-ai>

安全判定をLLMの外側に置いたか、内側でお願いしたか。そこが一番の分岐点だった。